

Álgebra I

Sumatorias - Conjuntos

2024



UNIVERSIDAD
AUSTRAL | INGENIERÍA

Sumatorias

En Matemática, Física, programación, etc. muchas veces se necesitan escribir **sumas de muchos términos**.

La *simbología de sumatoria* Σ nos permite escribir sumas **de manera compacta**.

("Σ" es la letra "S" del alfabeto griego)

Ejemplo: Queremos escribir de manera compacta la suma

$$6+9+12+15+18+21+24$$

¿Qué patrón tienen los términos de la suma? **Son múltiplos de 3:** $3.i$

$$3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8$$

En cada término, i toma todos los **valores enteros** desde el 2 hasta el 8.

En resumen: Esta cuenta es la *suma* de la fórmula $3.i$ desde $i = 2$ hasta 8. Esto se simboliza así:

$$\sum_{i=2}^8 3.i$$

De la misma manera, la sumatoria $\sum_{i=1}^4 3.i$ simboliza la suma: $3.1+3.2+3.3+3.4$

Sumatorias

Otros ejemplos:

$$\bullet \sum_{i=0}^5 i^2 = 0^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2$$

$$\bullet \sum_{i=0}^4 i^2 = 0^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2$$

$$\bullet \sum_{i=0}^4 (i^2 - 7) = (0^2 - 7) + (1^2 - 7) + (2^2 - 7) + (3^2 - 7) + (4^2 - 7)$$

$$\bullet \sum_{i=3}^3 \frac{2}{i} = \frac{2}{3}$$

$$\bullet \log(5 + 1) + \log(5 + 2) + \log(5 + 3) = \sum_{i=1}^3 \log(5 + i) \quad \text{o bien} \quad \sum_{i=6}^8 \log(i)$$

$$\bullet \sum_{i=2}^6 (-1)^i = (-1)^2 + (-1)^3 + (-1)^4 + (-1)^5 + (-1)^6$$

Comparar la 1er sumatoria con la 2da.

Sumatorias

Más ejemplos:

$$\bullet \sum_{i=1}^{2.3} (5.i - 1) = (5.1 - 1) + (5.2 - 1) + (5.3 - 1) + (5.4 - 1) + (5.5 - 1) + (5.6 - 1)$$

$$\bullet \sum_{i=0}^n 2.i = 2.0 + 2.1 + 2.2 + 2.3 + \dots + 2.(n-1) + 2.n$$

$$\bullet \sum_{i=0}^{n+1} 2.i = 2.0 + 2.1 + 2.2 + 2.3 + \dots + 2.(n-1) + 2.n + 2.(n+1)$$

$$\bullet \sum_{i=3}^{2n} i^5 = 3^5 + 4^5 + 5^5 + \dots + (2n-1)^5 + (2n)^5$$

$$\bullet \sum_{i=3}^{2(n+1)} i^5 = 3^5 + 4^5 + 5^5 + \dots + (2n-1)^5 + (2n)^5 + (2n+1)^5 + (2n+2)^5$$

Comparar la 2da sumatoria con la 3ra; y la 4ta con la 5ta.

Notación

Definición (Conjunto)

Un **conjunto** es una colección de elementos.

Ejemplos: $A = \{2; 5; 9\}$ $B = \mathbb{N} = \{1; 2; 3; \dots\}$ $C = (2; 7) = \{x \in \mathbb{R} : 2 < x < 7\}$

Definición (pertenencia)

Un **elemento** a **pertenece** a un **conjunto** A si "*está dentro de A*": $a \in A$

Ejemplos: $5 \in \{2; 5; 9\}$ $\frac{3}{2} \notin \mathbb{N}$ $8 \notin C = (2; 7) = \{x \in \mathbb{R} : 2 < x < 7\}$

Definición (contención)

Un **conjunto** A **está contenido** en **otro conjunto** B si "*está metido dentro*" de B : es decir, si todo elemento a perteneciente a A , también pertenece a B .

Matemáticamente, $A \subseteq B$ si $\forall a \in A; a \in B$:



Ejemplos: $\{5\} \subseteq \{2; 5; 9\}$ pero $\{5, 6\} \not\subseteq \{2; 5; 9\}$ $(2, 7) \not\subseteq \mathbb{N}$ pero $(2, 7) \subseteq (1, 10)$

Obs: $8 \in \mathbb{R}$ pero $\mathbb{N} \not\subseteq \mathbb{R}$

Formas de escribir un conjunto:

FORMAS DE DESCRIBIR UN CONJUNTO:

De forma general, los elementos de un conj. A se escriben entre *llaves*:
 $A = \{ \dots \}$. Existen 2 formas generales de describirlos:

- Por **extensión**: $A := \{ \text{elemento 1, elemento 2, elemento 3, ...} \}$

Ej: $A := \{2, 5, 6\}$, $2 \in A$, $3 \notin A$

- Por **comprensión**:

$$A = \{ \text{Los } x \text{ de un conj. "grande" } q' \text{ cumplen cierta condición} \}$$

Ej: $C = \{x \in \mathbb{R} / 2 < x < 7\} = (2, 7)$

$$A = \{x \in \mathbb{R} / x^2 - 1 = 0\} \stackrel{x \text{ ext.}}{=} \{1, -1\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{R} / |x| < 2\} = (-2, 2)$$

OBS: IMPORTA en qué “conjunto grande” está definido A .

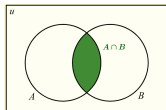
$$\hat{A} = \{x \in \mathbb{N} : x^2 - 1 = 0\} = \{1\} \quad (\text{comparar con } A)$$

Operaciones de conjuntos

A) Intersección de conjuntos: $A \cap B =$ "lo que tienen en común A y B "

Dados $A, B \subseteq U$, definimos la **intersección de A y B** como

$$A \cap B = \{x \in U : x \in A \wedge x \in B\}$$

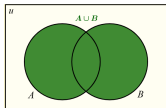


EJ: $A = \{1, 2, 3, 4\}$ $B = \{2, 3, 5, 8\}$ $A \cap B = \{2, 3\}$

B) Unión de conjuntos: $A \cup B =$ "lo que está en A ó B "

Dados $A, B \subseteq U$, definimos la **unión de A y B** como

$$A \cup B = \{x \in U : x \in A \vee x \in B\}$$



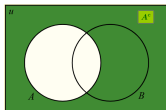
EJ: A, B como antes. $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 8\}$

Operaciones de conjuntos

C) Complemento de conjuntos: $\overline{A} = A^c =$ "no está en A"

Dado $A \subseteq U$, definimos el **complemento de A** como

$$\overline{A} = A^c = \{x \in U : x \notin A\}$$

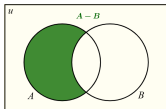


EJ: $A = \{1, 2, 3, 4\}$; $U = \mathbb{N}$ $\overline{A} = \{5, 6, 7, 8, \dots\}$

D) Diferencia de conjuntos: $A - B =$ "lo que está en A pero no en B"

Dados $A, B \subseteq U$, definimos la **diferencia de A y B** como

$$A - B = \{x \in U : x \in A \wedge x \notin B\}$$

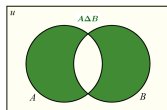


EJ: $A = \{1, 2, 3, 4\}$; $B = \{2, 3, 5, 8\}$ como antes. $A - B = \{1, 4\}$

Operaciones de conjuntos

E) Diferencia simétrica de conjuntos: $A \Delta B =$ "lo que NO tienen en común A y B "
Dados $A, B \subseteq U$, definimos la **diferencia simétrica de A y B** como

$$A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B)$$



EJ: A, B como antes. $A \Delta B = \{1, 2, 3, 4, 5, 8\} - \{2, 3\} = \{1, 4, 5, 8\}$